

BÁO CÁO KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TỔNG THỂ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DÀNH CHO THỜI TRANG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

1. Tổng quan Chiến lược và Phạm vi Dự án

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc hiện đại hóa quy trình quản lý và kinh doanh các sản phẩm thời trang mang tính di sản như Áo dài và Áo bà ba đòi hỏi một cách tiếp cận tinh tế, kết hợp giữa nghệ thuật thủ công và công nghệ tiên tiến. Dự án được đề xuất trong tài liệu mô tả¹ không đơn thuần là một ứng dụng bán hàng, mà là một Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (mini-ERP) chuyên biệt, được thiết kế để giải quyết các bài toán đặc thù của ngành may mặc truyền thống: từ sự đa dạng của chất liệu Gấm, sự phức tạp trong hệ thống kích thước (Size S đến 8X), đến mô hình hợp tác với thợ sửa đồ và các yêu cầu khắt khe về trải nghiệm người dùng (UX) đa nền tảng.

Báo cáo này phân tích sâu sắc kiến trúc kỹ thuật và chiến lược triển khai cho hệ thống, tập trung vào mô hình "Offline-First" (Ưu tiên ngoại tuyến) nhằm đảm bảo tính liên tục trong vận hành, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân loại sản phẩm tự động, và tích hợp hệ sinh thái thanh toán số VietQR. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Java Spring Boot và MySQL, tuân thủ các nguyên tắc thiết kế thị giác chặt chẽ và quy trình kiểm thử nghiêm ngặt.

1.1. Phân tích Đối tượng và Hành vi Người dùng

Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm đối tượng chính với các luồng tương tác (User Flows) riêng biệt nhưng liên thông chặt chẽ về dữ liệu.

Đối với Quản trị viên (Admin): Đây là nhân sự chủ chốt vận hành kho và quản lý danh mục sản phẩm. Nhu cầu cốt lõi của họ là tốc độ và sự chính xác. Admin sử dụng thiết bị di động như một công cụ nhập liệu thông minh, tận dụng camera để tự động hóa việc điền thông tin sản phẩm. Yêu cầu nhập giá hàng loạt và khả năng hoạt động offline là tối quan trọng để duy trì năng suất trong môi trường kho bãi có thể thiếu ổn định về kết nối mạng.¹

Đối với Khách hàng: Nhóm này bao gồm nhiều phân khúc đa dạng: trẻ em (6-12 tuổi), học sinh cấp 3 (Áo dài trắng), phụ nữ trẻ (Áo dài cách tân), trung niên (Áo dài bà sui), và đặc biệt là phân khúc khách hàng ngoại cỡ (Size 5X-8X).¹ Hành vi của họ tập trung vào việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp với số đo cơ thể (3 vòng), trải nghiệm hình ảnh trực quan chất lượng cao, và sự tiện lợi trong thanh toán. Hệ thống cần đóng vai trò như một tư vấn viên ảo, đề xuất các

mẫu áo phù hợp dựa trên dữ liệu nhân trắc học và tình trạng tồn kho thực tế.

Đối với Thợ sửa đồ (Tailor): Đây là tác nhân thứ ba trong hệ sinh thái, hoạt động độc lập. Họ cần một giao diện riêng để nhận đơn hàng sửa chữa, báo giá và cập nhật trạng thái. Mô hình kinh doanh cho phép thợ nhận 100% phí sửa chữa yêu cầu hệ thống phải minh bạch tuyệt đối trong việc ghi nhận giao dịch và đánh giá chất lượng dịch vụ từ phía khách hàng.¹

1.2. Danh mục Sản phẩm và Đặc thù Dữ liệu

Sự phức tạp của dữ liệu sản phẩm nằm ở tính chất "phi cấu trúc" của thời trang truyền thống. Hệ thống phải quản lý các thuộc tính đặc thù:

- Loại trang phục:** Áo dài (truyền thống, cách tân, 2 tà, 4 tà) và Áo bà ba.
- Chất liệu:** Đặc biệt là các dòng Gấm với họa tiết phức tạp như Hoa mai, Chữ Thọ, Trúc đào. Việc nhận diện chính xác các họa tiết này qua ảnh chụp là một thách thức lớn về Thị giác máy tính.¹
- Kích thước:** Dải size rộng từ S đến 8X đòi hỏi thuật toán gợi ý size phải xử lý được các biến số phi tuyến tính, thay vì chỉ tịnh tiến số đo đơn thuần.
- Thuộc tính thời gian:** Phân loại kiểu dáng Áo dài theo năm (ví dụ: kiểu năm 2023, 2024) dựa trên ngày hiện tại, phản ánh tính thời trang và chu kỳ vòng đời sản phẩm.

2. Kiến trúc Hệ thống: Chiến lược Offline-First và Đồng bộ Dữ liệu

Yêu cầu cốt lõi về khả năng "chạy offline cho phép cài đặt trên các thiết bị" ¹ đặt ra bài toán kiến trúc phức tạp nhất của dự án. Mô hình Client-Server truyền thống không đủ đáp ứng; thay vào đó, kiến trúc **Offline-First** (Ưu tiên ngoại tuyến) là bắt buộc. Trong mô hình này, ứng dụng hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu cục bộ, coi đó là nguồn dữ liệu chính để tương tác với người dùng, và việc đồng bộ với máy chủ chỉ diễn ra dưới nền khi có kết nối.

2.1. Tầng Cơ sở dữ liệu (Database Layer)

2.1.1. Cơ sở dữ liệu Trung tâm (Server-side): MySQL

MySQL được lựa chọn làm cơ sở dữ liệu backend nhờ khả năng xử lý giao dịch mạnh mẽ (ACID compliance) và cấu trúc quan hệ chặt chẽ, phù hợp để quản lý sự liên kết giữa Sản phẩm, Biến thể, Đơn hàng và Tồn kho.²

- Thiết kế Schema:** Các bảng chính bao gồm products, inventory, orders, users, tailor_requests, sync_logs.
- Cơ chế Phiên bản (Versioning):** Mỗi bản ghi trong MySQL cần có cột version (hoặc last_modified) và is_deleted (xóa mềm) để hỗ trợ quá trình đồng bộ hóa Delta (chỉ đồng bộ dữ liệu thay đổi).⁴

2.1.2. Cơ sở dữ liệu Cục bộ (Client-side): SQLite và Room Persistence Library

Trên các thiết bị di động (Android/iOS) và ứng dụng máy tính (Desktop App), SQLite là giải pháp lưu trữ cục bộ tối ưu.⁵ Việc sử dụng thư viện **Room** (trên Android) tạo ra một lớp trừu tượng hóa giúp truy vấn an toàn, kiểm tra lỗi tại thời điểm biên dịch và tích hợp mượt mà với các thành phần giao diện người dùng.⁷

- **Chiến lược Khóa chính (Primary Key):** Để tránh xung đột khi nhiều thiết bị cùng tạo dữ liệu mới (ví dụ: nhập đơn hàng offline), hệ thống sử dụng **UUID** (Universally Unique Identifier) làm khóa chính cho các bảng dữ liệu cục bộ thay vì ID số nguyên tự tăng (Auto-increment Integer) của MySQL.⁸ Điều này cho phép tạo dữ liệu độc lập mà không cần chờ xác nhận từ máy chủ.

2.2. Cơ chế Đồng bộ hóa Hai chiều (Bi-directional Sync)

Hệ thống sử dụng cơ chế đồng bộ hóa bất đồng bộ (Asynchronous Synchronization) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Bảng 1: Ma trận Chiến lược Đồng bộ Dữ liệu

Loại Dữ liệu	Hướng Đồng bộ	Chiến lược Xung đột	Tần suất
Danh mục SP	Server -> Client	Server Wins (Máy chủ quyết định)	Khi mở app hoặc định kỳ
Tồn kho	Hai chiều	Delta Logic (Cộng/Trừ thay vì Ghi đè)	Real-time (khi online)
Đơn hàng	Client -> Server	Append Only (Chỉ thêm mới)	Ngay khi có mạng
Cấu hình	Server -> Client	Server Wins	Khi khởi động

Quy trình Đồng bộ:

1. **Phát hiện Kết nối:** Sử dụng WorkManager (Android) hoặc thư viện giám sát mạng để kích hoạt đồng bộ ngay khi thiết bị trực tuyến.³
2. **Đẩy Dữ liệu (Push):** Client quét các bản ghi có trạng thái is_dirty = true (đã chỉnh sửa cục bộ) và gửi lên Server thông qua REST API.
3. **Tải Dữ liệu (Pull):** Client gửi timestamp của lần đồng bộ thành công cuối cùng. Server

truy vấn các bản ghi có last_modified > last_sync_time và trả về danh sách thay đổi (bao gồm cả các bản ghi đã bị xóa mềm).¹⁰

4. **Xử lý Xung đột:** Đối với dữ liệu nhạy cảm như số lượng tồn kho, Server thực hiện tính toán lại dựa trên các giao dịch thay vì ghi đè số liệu từ Client, đảm bảo không xảy ra tình trạng bán âm kho.¹²

2.3. Backend Service: Java Spring Boot

Spring Boot đóng vai trò là "bộ não" trung tâm, cung cấp các API RESTful cho ứng dụng di động và Web Admin.

- **Kiến trúc:** Sử dụng kiến trúc Microservices hoặc Modular Monolith để tách biệt các module: Quản lý Kho, Bán hàng, Phân tích AI, và Thanh toán.¹
- **Bảo mật:** Tích hợp Spring Security với JWT (JSON Web Token) để xác thực. Hệ thống hỗ trợ "Master Key" - một khóa mã hóa cấp cao dành riêng cho chủ cửa hàng để truy cập toàn quyền và khôi phục dữ liệu trong tình huống khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu bảo mật cao.¹³

3. Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và Thị giác Máy tính (Computer Vision)

Điểm đột phá của dự án nằm ở khả năng "tự động phân tích ảnh để phân loại tự động màu sắc, size, mã, loại áo".¹ Đây là một tổ hợp các bài toán AI phức tạp cần giải quyết đồng thời.

3.1. Nhận diện và Phân loại Trang phục (Apparel Classification)

Hệ thống sử dụng các mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep CNNs) để phân loại hình ảnh đầu vào thành các lớp: Áo dài truyền thống, Áo dài cách tân, Áo bà ba.

- **Mô hình:** Sử dụng kiến trúc **ResNet50** hoặc **EfficientNet-B4** đã được huấn luyện trước (pre-trained) trên bộ dữ liệu DeepFashion2¹⁴, sau đó tinh chỉnh (fine-tuning) với bộ dữ liệu nội bộ gồm hàng nghìn ảnh áo dài và áo bà ba của cửa hàng.
- **Đặc trưng:** Mô hình sẽ học các đặc trưng cục bộ như cổ áo (cổ đứng vs cổ tròn), tà áo (dài vs ngắn, xẻ tà), và kiểu tay áo để phân biệt chính xác các dòng sản phẩm.

3.2. Phân tích Chất liệu và Hoa tiết Gấm (Fabric & Texture Analysis)

Đối với yêu cầu nhận diện "Gấm hoa mai, thò, trúc đào"¹, hệ thống cần khả năng phân tích kết cấu (texture analysis) chi tiết.

- **Thách thức:** Các họa tiết trên vải gấm thường có cùng màu với nền (tone-sur-tone) và chỉ hiển thị rõ qua độ bóng/nhám.
- **Giải pháp:** Áp dụng mô hình **Texture Encoding Network (TEN)** kết hợp với các bộ lọc tần số (Gabor filters) để trích xuất đặc trưng vân vải.¹⁵ Việc nhận diện các họa tiết cụ thể

(hoa mai, chữ thọ) được thực hiện bằng các thuật toán phát hiện đối tượng (Object Detection) như YOLOv8 được huấn luyện trên các mẫu họa tiết cắt nhỏ (patches) từ vải gấm.¹⁵

3.3. Tự động Trích xuất Kích thước và Màu sắc

- **Màu sắc:** Sử dụng thuật toán phân cụm màu (K-Means Clustering) trong không gian màu HSV để xác định màu chủ đạo và màu phụ, tự động gán nhãn màu (ví dụ: "Đỏ đô", "Vàng mỡ gà") dựa trên bảng màu chuẩn của cửa hàng.¹⁷
- **Kích thước (Size):** Đây là bài toán khó nhất khi chỉ dùng camera điện thoại.
 - **Phương án 1 (OCR):** Tự động phát hiện và đọc văn bản trên nhãn mác (tag) sản phẩm bằng công nghệ OCR (ví dụ: Tesseract hoặc Google ML Kit).
 - **Phương án 2 (Ước lượng):** Nếu không có tag, hệ thống yêu cầu chụp ảnh sản phẩm trên một mặt phẳng có vật tham chiếu kích thước chuẩn (như khổ giấy A4). AI sẽ tính toán tỷ lệ pixel để ước lượng chiều rộng vai, eo, từ đó suy ra size.¹⁸

3.4. Logic Xác định "Năm Kiểu Dáng"

Hệ thống tự động xác định "kiểu áo dài thuộc năm bao nhiêu" dựa vào logic nghiệp vụ được lập trình sẵn trong Spring Boot ¹:

- Khi nhập kho, hệ thống lấy CURRENT_DATE để gán thuộc tính design_year.
- Ngoài ra, AI có thể phân tích các yếu tố thiết kế (ví dụ: tay phồng lớn - xu hướng 2024) để đối chiếu với cơ sở dữ liệu xu hướng và đưa ra gợi ý nếu người dùng nhập sai năm.

4. Thuật toán Đề xuất Kích thước và Cá nhân hóa Trải nghiệm

Hệ thống không chỉ bán hàng mà còn đóng vai trò tư vấn viên chuyên nghiệp thông qua tính năng "recommend theo số đo" ¹, đặc biệt chú trọng phân khúc khách hàng ngoại cỡ.

4.1. Thuật toán "Fit-Match" Đa chiều

Khác với các bảng size tĩnh, thuật toán đề xuất của hệ thống xử lý dữ liệu động dựa trên 3 vòng (Ngực - Eo - Mông).

- **Dữ liệu đầu vào:** Số đo khách hàng (\$M_c\$) và Thông số thành phẩm của từng Size (\$M_p\$).
- **Hệ số Cử động (\$E\$):** Mỗi loại vải (Gấm co giãn ít, Lụa co giãn nhiều) có một hệ số cử động khác nhau được lưu trong metadata.
- Công thức: Kích thước phù hợp được xác định khi:

$$M_c + E_{\min} \leq M_p \leq M_c + E_{\max}$$

- **Trọng số:** Đối với Áo dài, vòng Ngực và Eo có trọng số cao nhất (80%), trong khi vòng Mông có trọng số thấp hơn do thiết kế tà xẻ.¹⁹

4.2. Chiến lược cho Phân khúc Plus-Size (5X-8X)

Đối với khách hàng "mập" (Size 5X-8X)¹, hệ thống áp dụng logic ưu tiên sự thoải mái:

- Nếu số đo nằm ở ngưỡng trên của một size (ví dụ: vừa khít 5X), hệ thống tự động đề xuất lên size 6X.
- Sử dụng dữ liệu lịch sử: Hệ thống học từ các đơn hàng trước đó của những khách hàng có số đo tương tự (Collaborative Filtering) để đưa ra gợi ý chính xác hơn, giảm tỷ lệ đổi trả.²⁰

4.3. Tìm kiếm và Gợi ý Tồn kho Thông minh

Hệ thống thực hiện lọc sản phẩm theo tiêu chí thời gian nghiêm ngặt¹:

1. **Mẫu tồn kho trong năm nay:** `YEAR(import_date) == CURRENT_YEAR`.
2. **Mẫu mới nhập sau 4 tuần:** `import_date >= (CURRENT_DATE - 28 DAYS)`.
3. **Tình trạng kho:** Loại bỏ các sản phẩm đã được đánh dấu "Ngừng kinh doanh" hoặc có tồn kho bằng 0.

5. Tích hợp Thanh toán Số và Quy trình Tài chính Tự động

Hệ thống tích hợp sâu với hạ tầng thanh toán **VietQR**, biến quy trình thanh toán thủ công thành trải nghiệm "một chạm" tự động hóa hoàn toàn.

5.1. Tạo Mã QR Động (Dynamic VietQR Generation)

Thay vì mã QR tĩnh, hệ thống sinh mã QR động cho từng đơn hàng.¹

- **Cấu trúc Payload:** Mã QR chứa đầy đủ thông tin theo chuẩn EMVCo/NAPAS 247:
 - **BIN & Số tài khoản:** Định danh ngân hàng thụ hưởng.
 - **Số tiền:** Chính xác đến từng đồng (tổng giá trị đơn hàng).
 - **Nội dung:** Mã đơn hàng duy nhất (ví dụ: AD2025-XYZ).
- **Thực thi:** Sử dụng thư viện Java (hoặc gọi API VietQR) để tạo chuỗi mã hóa và hiển thị dưới dạng hình ảnh trên ứng dụng khách hàng ngay tại bước thanh toán.²¹

5.2. Tự động Đối soát và Cập nhật Kho (Auto-Reconciliation)

Để loại bỏ thao tác kiểm tra thủ công của nhân viên, hệ thống sử dụng cơ chế Webhook:

1. **Lắng nghe Biến động:** Hệ thống kết nối với cổng thanh toán hoặc dịch vụ trung gian (như Casso/Sepay) để nhận thông báo (Webhook) ngay khi tài khoản ngân hàng nhận

được tiền.

2. Xử lý Logic:

- Phân tích nội dung giao dịch để trích xuất Mã đơn hàng.
- So khớp số tiền thực nhận với giá trị đơn hàng trong Database.
- Nếu khớp: Tự động chuyển trạng thái đơn hàng sang "Đã thanh toán" -> Kích hoạt quy trình trừ tồn kho (Inventory Deduction) -> Gửi email xác nhận.¹
- Nếu sai lệch: Đánh dấu "Cần kiểm tra" (Manual Review) để Admin xử lý.

5.3. Báo cáo Tài chính Real-time

Hệ thống tự động tổng hợp báo cáo cuối ngày (EOD) với các chỉ số quan trọng ¹:

- **Doanh thu:** Tổng tiền thu được từ các đơn hàng thành công.
- **Lợi nhuận:** Tính toán dựa trên (Giá bán - Giá nhập) của từng đơn vị sản phẩm đã bán.
Lưu ý: Giá nhập được bảo mật tuyệt đối ở tầng cơ sở dữ liệu, chỉ Admin có quyền truy xuất.
- **Hiệu suất:** Danh sách sản phẩm bán chạy (Best-sellers) và sản phẩm tồn kho lâu ngày (>90 ngày) để cảnh báo xả hàng.

6. Quản lý Vận hành và Dịch vụ Sửa chữa (Tailor Service)

Hệ thống mở rộng phạm vi quản lý sang cả dịch vụ hậu mãi, tạo nên một quy trình khép kín.

6.1. Quy trình Nhập giá và Quản lý Kho Hàng loạt

Tính năng "nhập giá hàng loạt" ¹ được thiết kế để tối ưu hóa thời gian cho Admin:

- **Giao diện:** Admin có thể chọn bộ lọc (ví dụ: Loại: Áo dài, Chất liệu: Gấm, Màu: Đỏ) và áp dụng một mức giá nhập/bán mới cho toàn bộ kết quả lọc.
- **Backend:** Sử dụng Batch Processing trong Spring Boot để cập nhật hàng nghìn bản ghi trong một transaction, đảm bảo hiệu năng và tính toàn vẹn dữ liệu.

6.2. Mô hình Marketplace cho Thợ Sửa Đồ

Hệ thống tích hợp một module quản lý dịch vụ sửa chữa độc đáo:

- **Cơ chế:** Khách hàng có quyền lựa chọn thợ sửa dựa trên hồ sơ năng lực và đánh giá sao (Rating).¹
- **Tài chính:** Hệ thống ghi nhận phí sửa chữa nhưng không thu phí hoa hồng (0% commission), chuyển toàn bộ 100% doanh thu dịch vụ cho thợ sửa.
- **Quy trình:**
 1. Tạo yêu cầu sửa chữa (kèm ảnh/ghi chú).
 2. Chọn Thợ từ danh sách.

3. Thợ xác nhận và báo giá/thời gian.
4. Thanh toán và Hoàn tất.
5. Khách hàng đánh giá Thợ (Dữ liệu này được dùng để xếp hạng thợ trong tương lai).

6.3. Quản lý Vòng đời Sản phẩm (Product Lifecycle)

Hệ thống tự động theo dõi tuổi thọ tồn kho:

- **Cảnh báo:** Thông báo cho Admin các sản phẩm nhập kho > 4 tuần nhưng chưa bán được.
- **Xả hàng:** Tự động đề xuất đưa vào danh mục "Xả hàng" hoặc áp dụng khuyến mãi.
- **Ngừng kinh doanh:** Admin có thể chuyển trạng thái sản phẩm sang "Stop Business", ẩn khỏi app khách hàng nhưng vẫn lưu trữ dữ liệu lịch sử để báo cáo.¹

7. Thiết kế Trải nghiệm Người dùng (UX/UI) và Chiến lược Marketing

Giao diện người dùng được thiết kế không chỉ để "dùng được" mà phải đạt chuẩn thẩm mỹ cao, phù hợp với ngành hàng thời trang.

7.1. Hệ thống Thiết kế (Design System)

Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thị giác được mô tả ¹:

- **Typography:**
 - **Nội dung (Body):** Font **Montserrat** - hiện đại, sạch sẽ, dễ đọc trên di động.
 - **Tiêu đề nhỏ (Sub-headings):** Font **Serif** (có chân) - mang lại cảm giác sang trọng, truyền thống, phù hợp với tinh thần Áo dài.
 - **Tiêu đề lớn (Headings):** Font **Sans-serif** kích thước lớn - tạo ấn tượng mạnh mẽ và phân cấp thông tin rõ ràng.
- **Visual Hierarchy & Negative Space:** Sử dụng nhiều khoảng trắng (negative space) để làm nổi bật hình ảnh sản phẩm. Bố cục phân cấp rõ ràng (Hierarchy) giúp người dùng dễ dàng điều hướng.
- **Responsive:** Giao diện tự động thích ứng với mọi kích thước màn hình, từ smartphone dọc đến tablet và laptop ngang. Chế độ hiển thị ảnh sản phẩm có slide nhỏ (thumbnail) và slide lớn (full-screen) với tính năng zoom chi tiết.

7.2. Chiến lược Marketing Tự động (Marketing Automation)

Hệ thống tích hợp các công cụ để tăng trưởng doanh thu và uy tín thương hiệu:

- **Thúc đẩy Đánh giá (Review Push):** Sau khi đơn hàng hoàn tất 3 ngày (thời gian đủ để khách nhận và thử đồ), hệ thống tự động gửi email cảm ơn kèm liên kết trực tiếp (Deep Link) đến trang **Google Business Profile**, khuyến khích khách đánh giá 5 sao. Đây là chiến lược SEO Local vital để tăng khả năng tìm thấy cửa hàng.¹

- **Chương trình Khách hàng thân thiết (Loyalty):** Tự động cộng điểm (100.000 VNĐ = 1 điểm). Khách hàng xem được lịch sử tích điểm và đổi quà ngay trên app.
- **Thu thập Lead:** Cho phép khách hàng vắng lai mua hàng (Guest Checkout) nhưng bắt buộc nhập Email. Dữ liệu này được đưa vào phiếu marketing để gửi thông báo về các bộ sưu tập mới hoặc chương trình khuyến mãi, đặc biệt là các mẫu mới nhập kho sau 4 tuần.¹

8. Đảm bảo Chất lượng (QA) và Bảo mật Hệ thống

8.1. Chiến lược Kiểm thử Toàn diện (Comprehensive Testing)

Đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng¹, quy trình phát triển áp dụng mô hình TDD (Test-Driven Development):

- **Unit Testing:** Bắt buộc viết Unit Test cho từng chức năng nhỏ (nhập hàng, tính giá, trừ kho) sử dụng **JUnit** và **Mockito**. Tỷ lệ bao phủ code (Code Coverage) phải đạt tối thiểu 80% trước khi release.
- **Integration Testing:** Kiểm thử sự tương tác giữa API Spring Boot và MySQL, đảm bảo các transaction hoạt động đúng (ví dụ: không trừ kho nếu thanh toán lỗi).
- **UI/UX Testing:** Kiểm thử tự động giao diện trên các thiết bị ảo (Simulators) để đảm bảo tính Responsive và logic hiển thị font chữ.

8.2. Bảo mật Đa lớp

- **Master Key:** Triển khai cơ chế "Chìa khóa vạn năng" (Master Key) dành riêng cho chủ sở hữu (Admin tối cao). Khóa này có quyền truy cập mọi dữ liệu, giải mã thông tin nhạy cảm và khôi phục hệ thống khi có sự cố, đảm bảo quyền kiểm soát tuyệt đối.¹
- **Mã hóa Dữ liệu:**
 - **Tại chỗ (At Rest):** Dữ liệu nhạy cảm trong MySQL và SQLite (trên điện thoại) được mã hóa bằng thuật toán AES-256.
 - **Đường truyền (In Transit):** Toàn bộ giao tiếp giữa App và Server bắt buộc qua giao thức HTTPS/TLS 1.3.
- **Xác thực:** Sử dụng JWT (JSON Web Token) với cơ chế Refresh Token để duy trì phiên đăng nhập an toàn, ngay cả khi chuyển đổi giữa chế độ online và offline.

Kết luận

Hệ thống quản lý bán lẻ trang phục truyền thống được đề xuất trong báo cáo này là sự kết hợp hoàn hảo giữa **Công nghệ Hiện đại** (Offline-first, AI Vision, VietQR) và **Am hiểu Nghiệp vụ Sâu sắc** (Size 8X, Gấm hoa mai, Thợ sửa đồ). Bằng cách giải quyết triệt để các điểm đau (pain points) về nhập liệu thủ công, phụ thuộc internet và khó khăn trong chọn size áo dài, hệ thống không chỉ tối ưu hóa vận hành cho chủ cửa hàng mà còn nâng tầm trải nghiệm mua

sắm cho khách hàng.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực về kiểm thử (Unit Test), thiết kế (Typography/Hierarchy) và bảo mật (Master Key) sẽ đảm bảo dự án khi phát hành đạt độ ổn định và tin cậy cao nhất, sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô trong tương lai.

Phụ lục: Bảng So sánh Công nghệ Đề xuất

Thành phần	Công nghệ Đề xuất	Lý do Lựa chọn
Backend Framework	Java Spring Boot	Ổn định, bảo mật cao, hệ sinh thái thư viện lớn, hỗ trợ tốt mô hình doanh nghiệp.
Database (Server)	MySQL	Chuẩn ACID, phù hợp dữ liệu quan hệ phức tạp, mã nguồn mở, chi phí thấp.
Database (Client)	SQLite + Room	Nhẹ, tích hợp sẵn trên Android/iOS, hỗ trợ offline tốt nhất.
Computer Vision	TensorFlow Lite / PyTorch Mobile	Chạy trực tiếp trên điện thoại (Edge AI), không cần gửi ảnh về server, tăng tốc độ.
Frontend (Admin)	Thymeleaf + Alpine.js	Đơn giản, nhẹ, render phía server tốt cho các tác vụ quản trị.
Frontend (User)	React Native / Flutter	Trải nghiệm Native mượt mà, hỗ trợ tốt camera và truy cập phần cứng.
Thanh toán	VietQR API	Chuẩn quốc gia, phí thấp, tích hợp dễ dàng với mọi ứng dụng ngân hàng.

Tài liệu tham khảo tích hợp:

Nguồn trích dẫn

1. mô tả ứng dụng nhập hàng bằng đt.txt
2. SQLite vs MySQL: Features, Performance, and Use Cases - Airbyte, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://airbyte.com/data-engineering-resources/sqlite-vs-mysql>
3. Offline-First Android App Design: Room, WorkManager, and Data Sync — Day 9 of System Design Series | by Yodgorbek Komilov | Medium, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://medium.com/@YodgorbekKomilo/offline-first-android-app-design-room-workmanager-and-data-sync-day-9-of-system-design-76b48349d286>
4. Database Sync Cloud from MySql to Sqlite Android - Stack Overflow, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/38919735/database-sync-cloud-from-mysql-to-sqlite-android>
5. Which database do you recommend for Android projects, SQLite, or MySQL? - Quora, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://www.quora.com/Which-database-do-you-recommend-for-Android-projects-SQLite-or-MySQL>
6. SQLite vs. MySQL for Web Hosting: The Only Guide You'll Ever Need - HostPapa, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://www.hostpapa.com/blog/web-hosting/sqlite-vs-mysql-for-web-hosting/>
7. What database is best for offline Android use? - Tencent Cloud, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://www.tencentcloud.com/techpedia/135534>
8. Simplifying Offline-First Data Sync by Generating Remote IDs Locally | by Saif M. - Medium, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://medium.com/@maliksaif070/simplifying-offline-first-data-sync-by-generating-remote-ids-locally-cb776fe8485f>
9. How to properly implement a data sync between mobile client database and server mysql database - Stack Overflow, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/28998043/how-to-properly-implement-a-data-sync-between-mobile-client-database-and-server>
10. Offline-first: a mindset for developing faster, more reliable mobile apps - Couchbase, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://www.couchbase.com/blog/offline-first-more-reliable-mobile-apps/>
11. How We Added Offline Sync to a Mobile App — Without Breaking Everything | by Saritasa, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://medium.com/@saritasa/how-we-added-offline-sync-to-a-mobile-app-without-breaking-everything-1b739c23a23b>
12. How to build an inventory management system that scales (with reference architecture), truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://www.cockroachlabs.com/blog/inventory-management-reference-architecture/>
13. Libraries for Online / Offline Mobile Syncing - Stack Overflow, truy cập vào tháng

1 21, 2026,

<https://stackoverflow.com/questions/8888838/libraries-for-online-offline-mobile-syncing>

14. Fashion Image Recognition using Amazon Rekognition and the DeepFashion2 Dataset, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://trackit.io/image-recognition-amazon-rekognition-deepfashion2/>
15. Woven Fabric Pattern Recognition and Classification Based on Deep Convolutional Neural Networks - MDPI, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://www.mdpi.com/2079-9292/9/6/1048>
16. View of An enhanced fabric recognition algorithm utilizing advanced data processing techniques - Learning Gate, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://learning-gate.com/index.php/2576-8484/article/view/5900/2126>
17. Color Analysis of Brocade from the 4th to 8th Centuries Driven by Image-Based Matching Network Modeling - MDPI, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://www.mdpi.com/2076-3417/14/17/7802>
18. Automatic Measurements of Garment Sizes Using Computer Vision Deep Learning Models and Point Cloud Data - MDPI, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://www.mdpi.com/2076-3417/12/10/5286>
19. Understanding Size Tables | SmartSize AI Fit Recommender User Guide, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://docs.recommender.smartsizes.io/docs/size-tables/understanding-size-tables/>
20. Virtual fitting rooms and size recommendation: the technologies transforming fashion e-commerce experiences - Sizebay, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://sizebay.com/it/blog/virtual-fitting-rooms-and-augmented-reality/>
21. VietQR Generator - Dart API docs - Pub.dev, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
https://pub.dev/documentation/vietqr_gen/latest/
22. vietqr-code-generator/README.md at main - GitHub, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://github.com/HoangTanPhat/vietqr-code-generator/blob/main/README.md>
23. AI-Driven Precision Clothing Classification: Revolutionizing Online Fashion Retailing with Hybrid Two-Objective Learning - MDPI, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://www.mdpi.com/2078-2489/15/4/196>
24. 5 ways machine learning nails your clothing size - Warp Driven, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://warpdriven.ai/blog/industry-1/machine-learning-clothing-size-recommendations-246>
25. Offline data sync design patterns - undefined - Yohanes Gultom, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<https://yohanes.gultom.id/2019/12/19/offline-data-sync-design-patterns/>
26. Generate Dynamic QR Codes with Java and Spring Boot - IDAutomation.com, truy cập vào tháng 1 21, 2026,
<http://www.idautomation.com/barcode-components/java/spring-framework/>
27. Offline-First Architecture: Designing for Reality, Not Just the Cloud | by Jusuf Topic | Medium, truy cập vào tháng 1 21, 2026,

<https://medium.com/@jusuftopic/offline-first-architecture-designing-for-reality-not-just-the-cloud-e5fd18e50a79>

28. The Complete Guide to Offline-First Architecture in Android | by Akshay Nandwana | Dec, 2025 | ProAndroidDev, truy cập vào tháng 1 21, 2026, <https://proandroiddev.com/the-complete-guide-to-offline-first-architecture-in-android-490d5e9d27ea>